ACADEMIC MATERIALS SCIENCE PORTFOLIO

Self-Healing Conductive Polymers

Aynaz Chabouk | Soroush Al Mohammad | Morteza Nouri

Advanced Materials - Group literature review

Public portfolio edition: student identifiers omitted from cover.

Original report content and references follow in Persian.

فهرست

۱-مقدمه.....1

۱-۱- بحران پسماند الکترونیک.....1

۱-۲- مواد خود ترمیم شونده.....2

۱-۳-پلیمر های رسانا.....3

۱-۴-تلفیق هوشمند.....3

۱-۵-چالش های فنی و علمی در توسعه SHCPs.....3

۲- مکانیزم های شیمیایی و فیزیکی خود ترمیم شوندگی در پلیمر های رسانا.....4

۲-۱- مکانیسم های خود ترمیم شوندگی بیرونی.....5

۲-۲- مکانیسم های خودترمیم شوندگی درون ذاتی.....5

۲-۲-۱- برهم‌کنش‌های فیزیکی.....5

۲-۲-۲-پیوند های شیمیایی (کووالانسی پویا).....11

۳- مکانیزم های ایجاد رسانایی در پلیمرها و هیدروژل های رسانای خود ترمیم شونده.....16

۳-۱- رسانایی الکترونی مبتنی بر پر کننده های رسانا.....16

۳-۱-۱- پر کننده های نانو فلزی.....16

۳-۱-۲- نانو مواد کربن و MXene ها.....17

۳-۲- ایجا رسانایی الکترونی بر پایه پلیمر های رسانا.....17

۳-۲-۱- PEDOT:PSS.....18

۳-۳- رسانایی یونی.....20

۴-۳- رسانایی هیبریدی الکترونی – یونی 20
۴-۳-۵-اهمیت بازسازی مسیر های رسانا پس از اسیب 20
۴- روش های سنتز و تشکیل شبکه 22
۴-۴-۱- تشکیل شبکه سه بعدی از طریق ژلاسیون و ایجاد اتصال عرضی در پلیمر های رسانا 22
۴-۴-۲- ژلاسیون یونی و استفاده از مایعات یونی 24
۴-۴-۳- پلیمریزاسیون نوری و الگودهی لیزری 25
۴-۴-۴- پلیمریزاسیون درجا 26
۴-۴-۵- روش اختلاط 26
۵- روش های ساخت و الگودهی پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده 27
۵-۵-۱- قالب ریزی 27
۵-۵-۲- ریخته گری محلولی 27
۵-۵-۳- الکتروریسی 28
۵-۵-۴- چاپ سه بعدی و ساخت افزایشی 29
۶- کاربرد پلیمرهای رسانای خودترمیم شونده در E-skin 30
۶-۶-۱- ضرورت استفاده از پلیمرهای رسانای خود ترمیم شونده در پوست الکترونیکی 30
۶-۶-۲- کاربردهای پوست الکترونیکی 30
۶-۶-۳- نحوه عملکرد و مکانیزم حسگری در پوست های الکترونیکی 31
۶-۶-۴- سیر تحول مواد در پوست الکترونیکی 32
۶-۴-۶-۱- گذشته : مواد رسانای غیرم ترمیم پذیر 32

۲-۴-۶- حال: هیدروژل ها و پلیمر های رسانای خودترمیم شونده در پوست الکترونیکی 33

۳-۴-۶- آینده: پوست الکترونیکی هوشمند و چند محرکی 35

۷- نتیجه گیری 36

چکیده: پلیمر ها و هیدروژل های رسانای خود ترمیم شونده به دلیل برخورداری همزمان از رسانایی و قابلیت خود ترمیمی گزینه بسیار مهمی برای توسعه الکترونیک نرم هستند . در این مقاله، ساز و کار های اصلی خودترمیمی، مکانیزم های ایجاد رسانایی در این مواد، روش های سنتز و شکل دهی ان و در نهایت کاربرد های این ماده پیشرفته در حسگر های پوشیدنی و ثبت سیگنال های زیستی مورد بررسی قرار گرفته . در پایان پوست الکترونیکی به صورت مطالعه موردی بررسی میشود .

۱-مقدمه

۱-۱- بحران پسماند الکترونیک

در عصر حاضر که با دیجیتالی شدن سریع و جهانی‌سازی شناخته می‌شود، تقاضا برای دستگاه‌های الکترونیک پیشرفته به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. ابزار های الکترونیکی امروزه نه تنها فقط برای کارهای روزمره و معمولی بلکه می توانند برای مراقبت از سلامتی و ذخیره یا حتی تولید انرژی استفاده شوند [1]. با این حال امروزه این ابزار های الکترونیکی که از مواد منعطف ساخته میشوند بسیار در برابرضربات و خراش ها حساس هستند [2] .

ناتوانی محصولات در حفظ عملکرد اولیه پس از آسیب، باعث می شوند اینگونه ابزار ها بسیار زودتر از کار بیفتند و در نتیجه باعث ایجاد مقدار عظیمی از پسماندهای الکترونیکی[1] می شوند. طبق گزارش‌های بین‌المللی، نرخ تولید این پسماندها پنج برابر سریع‌تر از بازیافت آن‌هاست که این امر تهدیدی جدی برای محیط زیست و سلامت انسان محسوب می‌شود [3] . از این رو، دانشمندان و

[1] E-waste

مهندسان در تلاشند تا با الهام از طبیعت، موادی با قابلیت تاب‌آوری[۲] و طول عمر بالا ایجاد کنند که منجر به ظهور مفهوم انقلابی پلیمرهای رسانای خودترمیم‌شونده [۳](SHCPs) شده است[4] .

۲-۱- مواد خود ترمیم شونده

مفهوم خودترمیم‌شوندگی اساساً از سیستم‌های بیولوژیکی الهام گرفته شده است؛ در اینگونه سیستم ها، میکرو ارگانیسم های زنده توانایی این را دارند تا پس از اسیب، ساختار و عملکر خود را بازیابی کنند [5] . یک ماده خودترمیم‌شونده هوشمند، سیستمی است که می تواند اسب را تشخیص داده و فرآیند ترمیم را شروع کند و عملکرد اولیه خود را بازیابی کند [4] . استراتژی‌های طراحی این مواد به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

مکانیسم‌های برون‌ذاتی[۴] : این سیستم‌ها بر پایه آزادسازی عوامل ترمیم‌کننده ذخیره شده در ریزکپسول‌ها یا شبکه‌های آوندی استوار هستند. زمانی که ترک ایجاد می‌شود، این محفظه‌ها شکسته شده و عامل ترمیم به ناحیه آسیب‌دیده تزریق می‌گردد تا فرآیند پلیمریزاسیون مجدد آغاز شود اما معمولا چالش اصلی این روش، محدودیت در تعداد دفعات ترمیم در یک نقطه واحد به دلیل اتمام ذخایر ترمیم‌کننده است[5] و[6] .

مکانیسم‌های درون‌ذاتی[۵] : این مواد دارای توانایی برای ترمیم خود از طریق پیوند های شیمیایی پرگشت پذیر و یا تعاملات فیزیکی را دارند. این تعاملات شامل پیوندهای هیدروژنی، برهم‌کنش‌های یونی، هماهنگی فلز-لیگاند و پیوندهای کووالانسی پویا (نظیر واکنش دیلز-آلدر یا تبادل دی‌سولفید) می‌باشد. این مکانیسم‌ها به ماده این توانایی را می دهند تا چندین باز در یک نقطه ترمیم شده و به حالت اولیه برگردند به همین دلیل در پژوهش ها و تحقیقات کنونی تمرکز بسیاری رو این مکانیسم است [7].

[2] Resilience
[3] Self-healing conductive polymers
[4] Extrinsic
[5] intrinsic

۳-۱-پلیمر های رسانا

پلیمرهای رسانا [۶](CPs) گروه منحصربه‌فردی از مواد آلی هستند که ترکیب بسیار کارامد از رسانایی الکتریکی و انعطاف پذیری پلیمری است[8] . مکانیزم این رفتار الکتریکی در پلیمر ها وجود پیوند های دوگانه به صورت یک در میان در زنجیره پلیمری است که حرکت الکترون را راحت تر کرده و موجب افزایش رسانایی می شود[7] .

۴-۱-تلفیق هوشمند

ظهور پلیمر های رسانای خودترمیم شونده و کاربرد حیاتی ان ها در پوست های الکترونیک از طریق ترکیب هوشمند دو ویژگی رسانایی و خود ترمیم شوندگی یک قدم بسیار مهم به سمت الکترونیک پایدار است. پلیمرهای رسانای خودترمیم‌شونده نه تنها باید ساختار خود را پس از اسیب مکانیکی بازیابی کنند، بلکه باید بتوانند مسیرهای رسانای الکتریکی را نیز مجدداً برقرار سازند. این ویژگی برای حفظ پایداری سیگنال در حسگرهایی که به طور مداوم تحت فشار و اسیب های مکانیکی قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است[5] .

همانطور که گفته شد یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربردی این مواد، پوست الکترونیکی (E-skin) است. این سیستم‌ها محرک‌های خارجی مثل فشار، دما و رطوبت را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کرده و از این طریق عملکردهای حسی پوست انسان را تقلید می کنند [5] .

۵-۱-چالش های فنی و علمی در توسعه SHCPs

علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر این تلفیق بسیار هوشمند اما این نوع پلیمر ها همچنان با چالش‌های فنی متعددی روبرو هستند که مرزهای تحقیقات فعلی را تعیین می‌کنند ، مثلا یکی از این موانع تضاد میان خواص مکانیکی و بازدهی ترمیم است. پیوندهای شیمیایی قوی که منجر به استحکام بالا می‌شوند، معمولاً روند ترمیم و بازیابی ساختار را کند می کنند[7] .

[6] Conductive polymers

یکی دیگر از این چالش ها پایداری این مواد در شرایط محیطی سخت است. بسیاری از پلیمرهای خودترمیم‌شونده، به ویژه هیدروژل‌ها، در برابر تبخیر آب در دمای بالا یا انجماد در دمای پایین حساس هستند که منجر به از دست رفتن رسانایی می‌شود. توسعه موادی با خاصیت ضد یخ‌زدگی و پایداری حرارتی بالا یک ضرورت است[6] .

همچنین در کنار هم قرار گرفتن این پلیمرهای منعطف در کنار قطعات سخت در دستگاه های الکترونیکی هم مانع مهمی در این مسیر توسعه یافته به شمار می اید. معمولا در ای دستگاه ها، اتصال پلیمرهای رسانای نرم به قطعات سخت منجر به تمرکز تنش و شکست در لایه‌های مرزی می‌شود. بنابراین مدیریت این فصل مشترک ها در اینگونه تجهیزات بسیار اهمیت دارد[9] .

نبود استاندارد های ارزیابی مناسب مانند پارامتر هایی برای زمان ترمیم و بازه مناسب بازدهی ترمیم معمولا بررسی عملکرد این نوع مواد را دچار چالش هایی کرده و امکان مقایسه صحیح را از طراحان می گیرد [4] .

اما در نهایت ظهور و توسعه پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده با وجود تمامی چالش های پیش رو نقش بسیار مهمی در کاهش پسماند های الکترونیکی داشته اند و مسیر های بسیاری برای مهندسین علم مواد برای طراحی های بهتر هموار کرده اند[2] و[4] .

۲- مکانیزم های شیمیایی و فیزیکی خود ترمیم شوندگی در پلیمر های رسانا

توانایی خودترمیم‌شوندگی در مواد پلیمری و هیدروژل‌های رسانا، از فرآیندهای بیولوژیکی در طبیعت و قابلیت خود ترمیم شوندگی میکروارگانیسم های زنده الهام گرفته شده [9] . در طراحی پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده، مکانیسم‌های خودترمیم‌شوندگی به دو دسته کلی «بیرونی» و «درون‌ذاتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که هرکدام معماری خاص خود را داشته و مسیر متفاوتی را برای جبران و ترمیم این اسیب ها دنبال می کنند [10] .

۱-۲- مکانیسم های خود ترمیم شوندگی بیرونی

در این مکانیسم، عامل ترمیم‌کننده (مانند مونومرهای واکنش‌پذیر و کاتالیزورها) از پیش در زمینه پلیمری به صورت میکروکپسول‌ها [۷] یا شبکه‌های آوندی[۸] قرار داده می شود [9] و با ایجاد یک اسیب مکانیکی در ساختار، این محفظه‌های از قبل تعبیه شده شکسته خواهند شد و ماده ترمیم‌کننده به درون ترک نفوذ می‌کند و با تماس با کاتالیزور، پلیمریزه شده و ترک را پر کرده و جلوی ادامه این اسیب را می گیرند [9].

اما در این مکانیسم به دلیل اتمام ماده ترمیم کننده پس از اعمال در نقطه اسیب دیده و افت خواص مکانیکی به دلیل حضور این کپسول ها در زمینه ساختار، برای دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی پوشیدنی خیلی مطلوب نیست [1].

۲-۲- مکانیسم های خودترمیم شوندگی درون ذاتی

برخلاف مکانیسم درونی که احتمال اتمام مواد ترمیم شونده پس از یک بار اسیب وجود دارد در مکانیسم خود ترمیم شوندگی ذاتی به دلیل وجود پیوند های برگشت پذیر در ستون فقرات زنجیر های پلیمری محدودیتی در ترمیم نقطه اسیب دیده از نطر تعداد دفعات اعمال مکانیسم ندارند [11]. این دسته بر اساس ماهیت نیروی پیوندی برگشت پذیر، به دو شاخه اصلی پیوندهای فیزیکی (غیرکووالانسی) و شیمیایی (کووالانسی پویا) تقسیم می‌گردند.

۱-۲-۲- برهم‌کنش‌های فیزیکی[۹]

برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی به دلیل انرژی فعال‌سازی پایین، سینتیک بسیار سریعی داشته و معمولاً در دمای محیط بدون نیاز به محرک خارجی فرآیند ترمیم را پیش می‌برند [5].

[7] Microcapsules
[8] Vascular Networks
[9] Physical / Non-Covalent Interactions

این برهم‌کنش‌ها معمولاً به‌صورت برگشت‌پذیر عمل کرده و امکان ترمیم ساختار پس از آسیب را فراهم می‌سازند. برهم‌کنش‌های غیرکووالانسی بسته به نوع گروه‌های عاملی و ویژگی‌های سامانه، به زیرگروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

الف) شبکه‌های پیوند هیدروژنی[10]:

پیوندهای هیدروژنی، برهم‌کنش‌هایی جهت‌دار و نسبتاً قوی از نوع غیرکووالانسی هستند که معمولاً بین اتم هیدروژنِ متصل به گروه‌های الکترونگاتیو مانند اکسیژن، نیتروژن یا فلوئور و یک جفت‌الکترون ناپیوندی روی یک اتم الکترونگاتیوتر دیگر برقرار می‌شوند. انرژی این برهم‌کنش‌ها معمولاً در بازه‌ی حدود چند تا چند ده کیلوژول بر مول گزارش می‌شود . به دلیل **تعادل مناسب بین استحکام، برگشت‌پذیری و سرعت تشکیل/گسست**، پیوند هیدروژنی یکی از رایج‌ترین راهبردها برای ایجاد شبکه‌های خودترمیم‌شونده و پاسخ‌گو در پلیمرها و هیدروژل‌ها است [12].

به عنوان مثال، در ادغام پلیمر رسانای PEDOT:PSS با پلی‌اتیلن گلیکول[11] و گلیسرول، وجود گروه‌های هیدروکسیل متعدد منجر به ایجاد یک شبکه متراکم از پیوندهای هیدروژنی می‌شود که علاوه بر ایجاد جدایش فازی مناسب برای افزایش رسانایی (تا ۴۰۰ زیمنس بر سانتی‌متر)، باعث بازیابی کامل اتصالات الکتریکی در کمتر از ۲ ثانیه پس از برش مکانیکی می‌گردد [11].

ب) برهمکنش های یونی و الکترو استاتیکی :

برهمکنش های یونی و الکترو استاتیکی یکی دیگر از مهم ترین ساز و کار های غیر کووالانسی در طراحی پلیمر های رسانی خود ترمیم شونده هستند . در این سامانه ها ، گروه های باردار موجود در زنجیره پلیمری ، مااند گروه های کربوکسیلات ، سولفونات ، امونیوم ، ایمیدازولیوم یا فسفات ، می توانند از طریق جاذبه کولنی با یون های مختلف یا زنجیره های دارای بار مکمل برهمکنش دهند و ماهیت برگشت پذیر این پیوند ها باعث می شود که پس از اعمال اسیب مکانیکی ، پیوند های یونی در سطح شکست دوباره تشکیل شده و پیوستگی شبکه پلیمری بازیابی شود. از انجا که بر همکنش های

[10] Hydrogen Bonding
[11] PEG

یونی معمولا انرژی پیوند بالاتری نسبت به بسیاری از برهکنش ها دارند ، استفاده از ان ها همزمان موجب افزایش استحکام مکانیکی نیز میشود [13].

در پلیمرهای رسانا، برهم‌کنش‌های یونی علاوه بر نقش مکانیکی، می‌توانند در انتقال بار نیز مؤثر باشند. برای نمونه، در سامانه‌هایی مانند PEDOT:PSS ، حضور گروه‌های سولفونات در زنجیر PSS باعث ایجاد ماهیت پلی‌الکترولیتی می‌شود و امکان برهم‌کنش با کاتیون‌ها، پلیمرهای کاتیونی یا شبکه‌های یونی را فراهم می‌کند. این برهم‌کنش‌ها می‌توانند به بازآرایی زنجیرها، پایداری فیلم، چسبندگی به زیرلایه و ترمیم مسیرهای انتقال بار کمک کنند. با این حال، مقدار و نوع یون‌ها باید به‌دقت کنترل شود؛ زیرا تجمع بیش‌ازحد یون‌ها یا ایجاد پیوندهای یونی بسیار قوی می‌تواند تحرک زنجیرها را کاهش داده و سرعت خودترمیمی را محدود کند. بنابراین، در طراحی چنین سامانه‌هایی باید میان قدرت پیوند یونی، تحرک زنجیرهای پلیمری و پیوستگی مسیرهای رسانا تعادل برقرار شود [14].

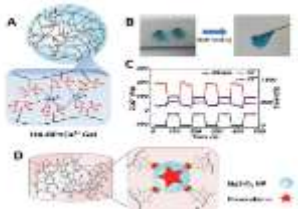
ج) برهمکنش های فلز لیگاند :

پیوندهای کوئوردیناسیونی فلز–لیگاند از دیگر پیوندهای دینامیک مهم در پلیمرهای خودترمیم‌شونده هستند. در این سازوکار، یون‌های فلزی مانند Al^{3+} ، Cu^{2+} ، Ca^{2+} ، Zn^{2+} ، Fe^{3+} و یا Ni^{2+} با گروه های عاملی دهنده الکترون مانند کبوکسیلات ، کاتکول ، ایمیدازول ، پیریدین ، امین و یا هیدروکسیل پیوند کوئوردیناسیونی تشکیل می دهند . این پیوندها از نظر انرژی در محدوده‌ای میان پیوندهای ضعیف غیرکووالانسی و پیوندهای کووالانسی قرار می‌گیرند؛ ازاین‌رو می‌توانند هم پایداری مکانیکی مناسبی ایجاد کنند و هم در شرایط معین شکسته و مجدداً تشکیل شوند. همین ویژگی باعث شده است که پیوندهای فلز–لیگاند در طراحی الاستومرها، هیدروژل‌ها، چسب‌های زیستی و پلیمرهای رسانای خودترمیم‌شونده مورد توجه زیادی قرار گیرند [13] و [15].

در سامانه‌های رسانا، پیوندهای فلز–لیگاند می‌توانند به‌عنوان نقاط اتصال برگشت‌پذیر درون شبکه عمل کنند. هنگام ایجاد ترک یا پارگی، بخشی از پیوندهای کوئوردیناسیونی در ناحیه‌ی آسیب

می‌شکنند و انرژی مکانیکی را مستهلک می‌کنند. پس از تماس مجدد سطوح آسیب‌دیده، گروه‌های لیگاندی آزاد می‌توانند دوباره با یون‌های فلزی پیوند تشکیل دهند و شبکه را بازسازی کنند (شکل ۱). این فرایند علاوه بر ترمیم مکانیکی، می‌تواند به بازسازی مسیرهای رسانا نیز کمک کند؛ به‌ویژه زمانی که فاز رسانا درون شبکه‌ی دینامیک توزیع شده باشد. برای مثال، ترکیب شبکه‌های کوئوردیناسیونی با مواد رسانایی مانند PEDOT:PSS[12]، پلی‌پیرول[13]، گرافن یا مکسین[14] می‌تواند ساختارهایی ایجاد کند که هم چقرمه و کشسان هستند و هم پس از آسیب، بخش قابل توجهی از رسانایی خود را بازیابی می‌کنند [4].

قدرت و دینامیک پیوند فلز–لیگاند به نوع یون فلزی، عدد اکسایش، هندسه‌ی کوئوردیناسیون، pH محیط، رطوبت و نوع لیگاند بستگی دارد. برای نمونه، پیوندهای مبتنی بر کاتکول–فلز، به‌ویژه در الهام از چسبندگی صدف دریایی، قابلیت ایجاد چسبندگی، اتلاف انرژی و خودترمیمی بالایی دارند. با این حال، در پلیمرهای رسانا باید توجه داشت که یون‌های فلزی ممکن است بر حالت دوپینگ، انتقال بار یا پایداری الکتروشیمیایی پلیمر اثر بگذارند. بنابراین، انتخاب یون فلزی باید با در نظر گرفتن زیست‌سازگاری، پایداری اکسایش–کاهش، اثر بر رسانایی و کاربرد نهایی ماده انجام شود [15] و [9].

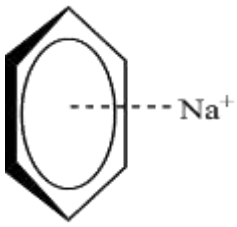


شکل 1 . نمایش شماتیک تشکیل شبکه‌ی خودترمیم‌شونده از طریق برهم‌کنش‌های کوئوردیناسیونی Ca^{2+} با گروه‌های عاملی پلیمر و بازیابی ساختار پس از آسیب مکانیکی.

د) برهمکنش های π–π[15]:

[12] Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene
[13] Polypyrrole (PPy)
[14] MXene
[15] پیوند های دو گانه دارای دو نوع π و σ هستند که در نوع π الکترون ها بالاتر از سطح مولکول و حرکت ازاد تری دارند.

برهم‌کنش‌های π–π یکی از سازوکارهای مهم در پلیمرهای دارای ساختارهای آروماتیک و مزدوج[16] هستند در واقع این برهمکنش بین سطح سیستم π غنی از الکترون مانند بنزن و یک کاتیون مجاور است. از آنجا که بسیاری از پلیمرهای رسانای ذاتی مانند پلی‌آنیلین، پلی‌پیرول، پلی‌تیوفن و مشتقات PEDOT دارای ساختار اروماتیک و مزدوج هستند، برهم‌کنش‌های π–π در تعیین خواص الکتریکی، مکانیکی و خودترمیمی آن‌ها نقش مهمی دارند (شکل ۲).



شکل2. شماتیک برهمکنش بین بنزن و کاتیون سدیم

در پلیمرهای رسانا، انتقال بار معمولاً به میزان هم‌پوشانی زنجیرهای مزدوج (زنجیر های دارای پیوند دوگانه و یگانه به صورت یک در میان) و فاصله‌ی بین آن‌ها وابسته است وجود این زنجیر ها باعث می شود الکترون ها بتوانند در طول زنجیر حرکت کنند. برهم‌کنش‌های π–π می‌توانند زنجیره‌های رسانا را به یکدیگر نزدیک کرده و مسیرهای انتقال الکترون یا حفره را تقویت کنند.بنابراین وجود این برهمکنش علاوه بر افزایش رسانایی به بازیابی مجدد و ترمیم مسیر های رسانایی نیز کمک بسیار شایانی می کند به عنوان مثال هنگام ایجاد ترک یا بریدگی در یک فیلم رسانا، تماس مجدد سطوح آسیب‌دیده می‌تواند باعث شکل‌گیری دوباره‌ی برهم‌کنش‌های π–π میان زنجیرهای مزدوج شود و تا حدی مسیرهای انتقال بار را بازسازی کند [14].

با وجود این مزایا، برهم‌کنش‌های π–π به‌تنهایی معمولاً برای ایجاد خودترمیمی سریع و کامل کافی نیستند؛ زیرا نزدیک بودن بیش‌ازحد زنجیر های دارای پیوند مزدوج معمولا می‌تواند باعث بروز مشکلاتی از جمله شکنندگی، کاهش کشسانی و افت تحرک زنجیرها شود. بنابراین، در طراحی

[16] زنجیر های دارای پیوند دوگانه و یگانه به صورت یک در میان.

پلیمرهای رسانای خودترمیم‌شونده معمولا فقط از یک نوع اتصال بین زنجیر ها استفاده نمیکنیم و علاوه بر این برهمکنش از پیوند های ضعیف تر دیگری نیز که قابلیت برقرار مجدد اتصال را دارند مانند پیوند هیدروژنی و یا یونی هم استفاده می کنیم. این نوع ترکیب پیوند ها و برهمکنش های باعث می شود ماده هم قابلیت رسانایی و هم خواص مکانیکی خود را تا حد خوبی حفظ کند [13] و [16].

ه) برهمکنش های اب گریز

برهم‌کنش‌های آب‌گریز یکی دیگر از سازوکارهای مؤثر در خودترمیمی پلیمرها و هیدروژل‌های رسانا هستند.همانطور که از اسم این نوع برهمکنش مشخص است در این حالت گروه ها و یا مولکول هایی که محیط ابی را دوست ندارند در این محیط ها در کنار یکدیگر جمع می شوند.بنابراین از این تجمع مولکول ها می توان به عنوان مکانیزمی برای بازگشت اتصال بین پیوند ها استفاده کرد. هنگام اعمال تنش یا ایجاد یک اسیب مکانیکی، این نواحی آب‌گریز از یکدیگر جدا می‌شوند و انرژی مکانیکی را جذب می‌کنند؛ در نهایت بعد از این جذب و برقراری مجدد تماس بین این نواحی اتصال دوباره برقرار می شود [16] و [13].

در هیدروژل‌های رسانا، این نوع برهمکنش ها باعث افزایش چقرمگی و مقاومت در برابر تغییر شکل‌های بزرگ می شوند. این موضوع برای کاربردهایی مانند حسگرهای کششی، پوست‌های الکترونیکی و الکترودهای قابل‌کشش بسیار اهمیت خواهد داشت؛ به این دلیل که ماده باید بتواند ساختار خود را در طول چرخه‌های کشش و رهاسازی حفظ کنند. علاوه بر این، اگر فاز رسانا با بخش‌های آب‌گریز یا نیمه‌آب‌گریز شبکه سازگار باشد، تجمع‌های آب‌گریز می‌توانند به حفظ مسیرهای رسانایی کمک کنند. اما مقدار این بخش آب‌گریز باید کنترل شود. اگر مقدار این بخش اب گریز زیاد شود مقدار جذب آب، زیست‌سازگاری، شفافیت یا رسانایی یونی هیدروژل را کاهش می یابد [4] و [16].

و) برهمکنش های میزبان – مهمان :

برهمکنش های میزبان – مهمان از ساز و کار های مهم در پلیمرهای سوپرامولکولی خودترمیم شونده به شمار می روند . در این روش یک مولکول میزبان دارای حفره داخلی، مانند سیکلودکسترین، کوکوربیتوریل، یا کالیکس ارن، یک گروه مهمان مناسب مانند ادامنتان، فروسن، ازوبنزن یا زنجیرهای الکیلی برهمکنش برگشت پذیر برقرار می کند. این برهمکنش ها معمولا از طریق متغیر های محیطی مثل نور، دما و pH و یا حتی رقابت مولکولی قابل کنترل هستند؛ بنابراین ویژگی های مناسبی برای طراحی را دارا هستند. [9] .

در پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده این برهمکنش ها می توانند به عنوان اتصالات عرضی دینامیک عمل کنند. این اتصالات در حالت عادی پایداری مکانیکی شبکه را حفظ می کنند، اما هنگام اسیب مکانیکی از هم جدا شده و پس از تماس مجدد دوباره تشکیل می شوند. مزیت مهم این ساز و کار نیز این است که می توان قدرت اتصال و سرعت ترمیم را انتخاب نوع میزبان، مهمان و شرایط محیطی کنترل کرد [15] .

۲-۲-۲-پیوند های شیمیایی (کووالانسی پویا)

این برهمکنش ها دسته ای از پیوند های کووالانسی به شمار میروند که برخلاف پیوند های معمولی کووالانسی تحت محرک هایی مانند دما، نور و pH قابلیت شکسته شدن و یا بازیابی مجدد پیوند را دارند بنابراین چنین پیوند هایی می توانند از خود رفتار خود ترمیم شوندگی نشان دهند.

این پیوند ها به دلیل انرژی پیوند بالاتری که نسبت پیوند های غیرکووالانسی دارند معمولا استحکام بیشتری به قطعات طراحی شده می بخشند اما با این وجود همانطور که ذکر شده بود این استحکام بیشتر باعث احتیاج به زمان بیشتر یا محرک های محیطی برای ترمیم می شود [9] .

در ادامه به اشاره به برخی از این نوع برهمکنش ها و بررسی ویژگی ان ها می پردازیم:

الف) تبادل دی سولفیدی[۱۷] :

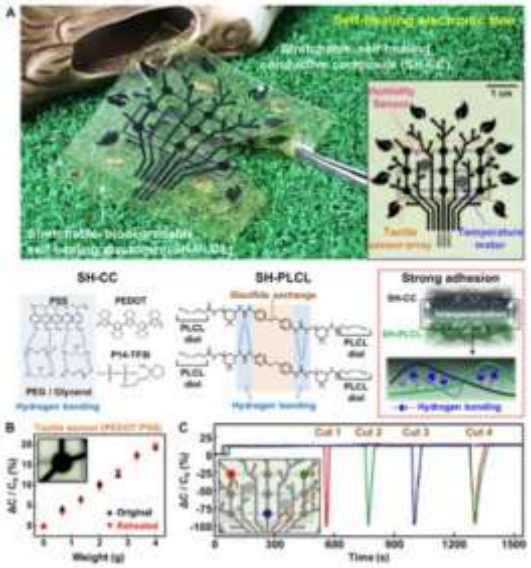
[17] Disulfide Exchange Reaction

پیوند های دی سولفیدی تحت تابش نور فرابنفش یا تحت دماهای متوسط دچار شکست همولیتیک[18] می شوند و یک رادیکال تیول فعال ایجاد می کند که این رادیکال با سایر پیوند های شکسته شده در ساختار مبادله می شود (شکل ۳) .



شکل 3.شماتیک یک تبادل دی سولفیدی بین دی سولفید های نامتقارن

براساس منابع برخی از الاستومر های زیست تخریب پذیر توانسته اند با ترکیب مشتقات دی سولفیدی راندمان بازیابی خواص مکانیکی تا حدود ۱۰۰ درصد را پس از تقریبا ۱۲ ساعت به ثبت برسانند [11] ترکیب تبادل دی سولفیدی به همراه پیوند غیرکووالانسی مانند پیوند هیدروژنی یکی از روش های طراحی این نوع پلیمر ها است (شکل ۴ و ۸).



شکل 4.(A) تصویری از نحوه عملکرد مکانیزم خود ترمیم شوندگی بر پایه برهمکنش های پیوند هیدروژنی و تبادل دی سولفیدی در یک سامانه رسانای متشکل از مسیر های رسانای چند شاخه با قابلیت کشش و بازیابی خواص مکانیکی و الکتریکی پس از اسیب (B) نمودار ارزیابی عملکرد الکتریکی ماده قبل و پس از ترمیم [11].

ب)واکنش های دیلز – الدر[19]:

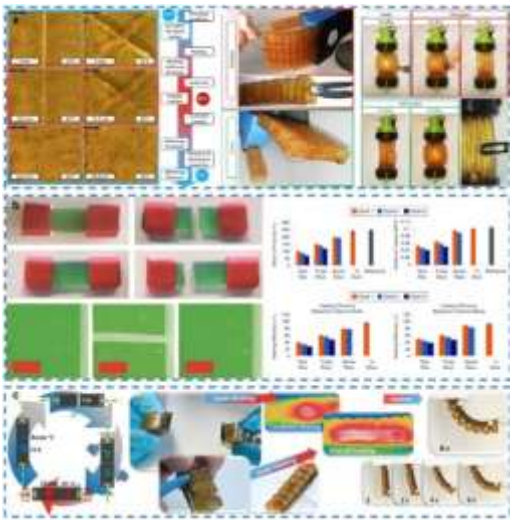
[18] در این نوع شکست پیوند کووالانسی به گونه ای می شکند که هر اتم یکی از الکترون های پیوند را برای خود برمیدارد.

[19] Diels-Alder Chemistry

واکنش های دیلز – الدر شامل یک واکنش حلقه زایی برگشت پذیر حرارتی[20] است بین یک داین[21] (معمولا غنی از الکترون) و یک داین دوست (فقیر از الکترون) است (شکل ۵) [9] . اگر اسیب مکانیکی در ماده ایجاد شود معمولا با اعمال حرارت می توان سیستم را به سمت یک واکنش معکوس دیلز – الدر سوق داد. این موضوع باعث ایجاد تحرک بالا در زنجیر ها شده و در نهایت ترک ناشی از اسیب پر می شود . همچنین با سرد کردن تدریجی، اتصالات عرضی مجدد بازیابی شده و منجر به برگشت استحکام اولیه الاستومر یا هیدروژل خواهد شد (شکل ۶ و ۸) [5] .



شکل 5. شماتیک از یک واکنش دیلز-الدر



شکل 6.نمونه ای از یک ربات نرم خود ترمیم شونده و شامل یک چرخه خودترمیم شوندگی مکانیزم دیلز-الدر (B) خودترمیمی خود به خودی در دمای اتاق (C) تسریع فرایند خودترمیم شوندگی یک ربات نرم مجهز به گرم کن مقاومتی [5] .

ج) پیوند های ایمین و شیف بیس[22] :

[20] Thermo reversible

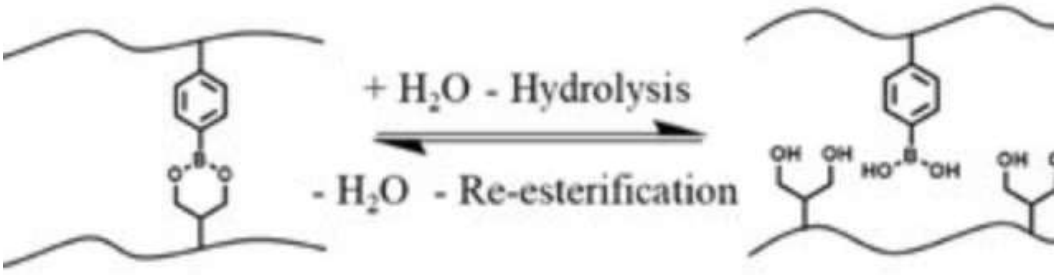
[21] ترکیب الی دارای دو پیوند دوگانه کربن-کربن

[22] Imibe/Schiff Base Bonds

این پیوند نیز از رایج ترین های پیوند های کووالانسی است که در هیدروژل ها و پلیمر های خود ترمیم شونده استفاده می شود،این پیوند ها واکنش بین گروه های الدهیدی و امینی تشکیل شده اند و ذات برگشت پذیر دارند. این پیوند ها نیز می توانند شکسته و مجدد تشکیل شوند [2] . این نوع برهمکنش ها هم به متغیر های محیطی مانند pH و حضور اب حساسیت بسیاری دارند و می توانند بسیار سریع تجزیه و بازیابی شوند، پس برای طراحی یک شبکه پلیمری درهم تنیده برگشت پذیر حاوی پیوند های ایمین مناسب بوده و موادی را به وجود می اورند که در محیط های مرطوب و حتی در زیر اب بتوانند خواص خود ترمیم شوندگی خود را حفظ کنند (شکل ۸) [2] .

د) تبادل استر بورونیک[۲۳] :

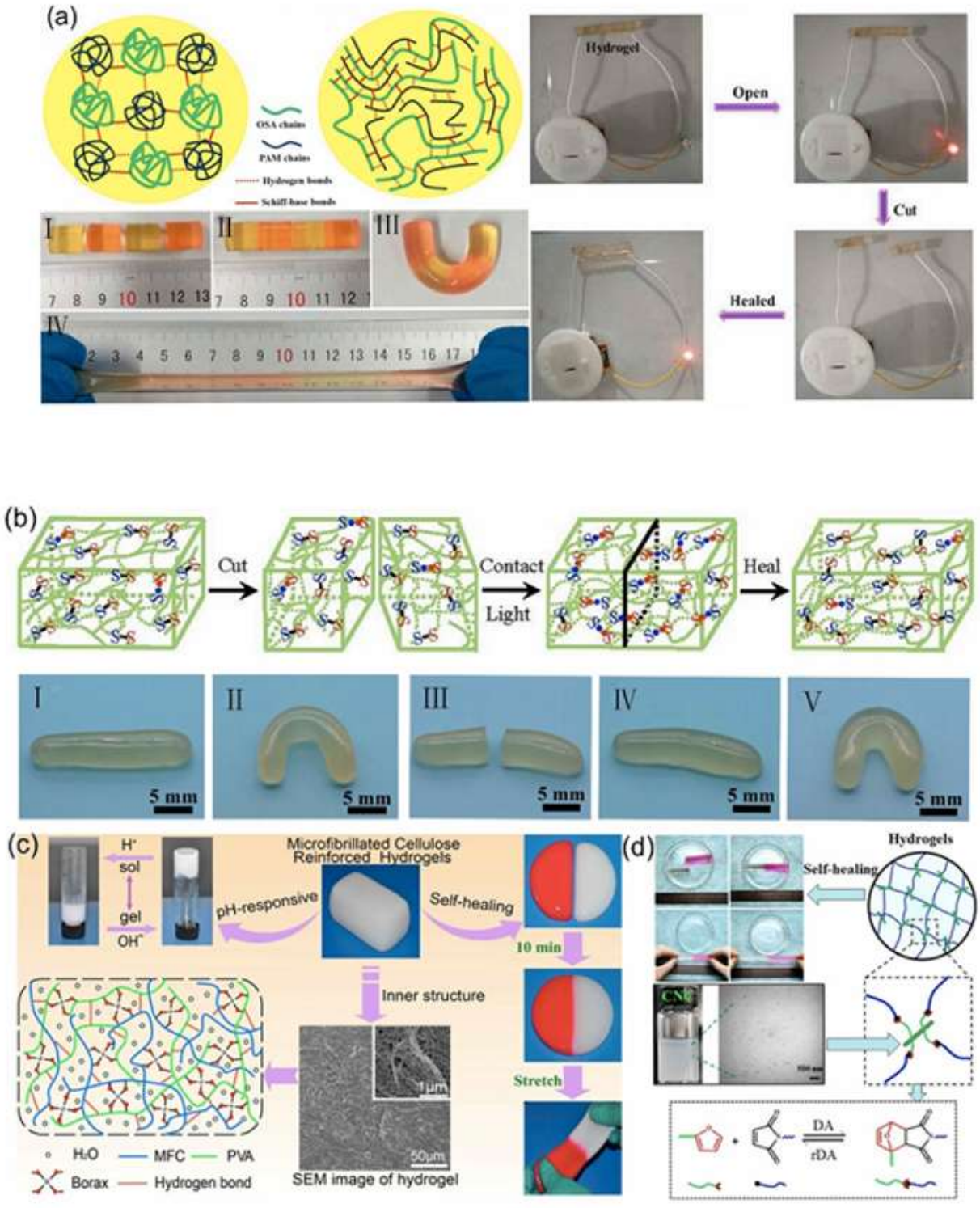
این تبادل نیز واکنش برگشت پذیری بین اسید بورونیک و دی ال ها[۲۴] است و مانند برهمکنش قبلی به شدت به رطوبت محیط حساس هستند و در این شرایط این پیوند ها شدیدا دچار هیدرولیز و استریفیکاسیون مجدد می شوند (شکل۷). و این موضوع باعث نزدیک تر شدن زنجیر های پاره شده و در نهایت از سر گیری فرایند ترمیم می شود (شکل ۸) [9] .



شکل7. شماتیک تبادل استر بورونیک در حضور رطوبت و رخداد هیدرولیز و استریفیکاسیون

[23] Boronic Ester Exchange

[24] مولکول دارای دو پیوند هیدروکسیل



شکل 8. نماش شماتیک پلیمر خودترمیم شونده و عملکر خودترمیمی ان ها بر پایه a) پیوند شیف بیس b) پیوند دی سولفید c) پیوند استر بورونیک d) واکنش دیلز الدر [14]

۳- مکانیزم های ایجاد رسانایی در پلیمرها و هیدروژل های رسانای خود ترمیم شونده

پلیمر ها و هیدروژل های متداول معمولا به دلیل داشتن ماهیت شیمیایی در زنجیر های پلیمری خود مواد عایق به شمار می روند و توانایی مناسب انتقال بار الکتریکی را در خود ندارند، به همین دلیل برای استفاده از این نوع پلیمر ها در زیست الکترونیک و یا پوست های الکترونیک باید از طریق ساز و کارهایی در ان ها مسیر لازم برای انتقال بار را تعبیه و رسانایی لازم را ایجاد کنیم. معمولا ایجاد رسانایی در پلیمر ها از سه مسیر اصلی حاصل خواهد شد و این سه مسیر عبارت اند از : ۱-رسانایی الکترونی مبتنی بر پر کننده های رسانا ۲- رسانایی الکترونی مبتنی بر پلیمر های ذاتا رسانا ۳- رسانایی یونی [14].

به دلیل اهمیت بازسازی دوباره این مسیر های انتقال بار در این مواد، توسعه اینگونه سامانه های رسانای خود ترمیم شونده مورد توجه زیادی قرار گرفته اند [14].

۱-۳- رسانایی الکترونی مبتنی بر پر کننده های رسانا

یکی از متداول ترین راهبرد های ایجاد رسانایی در پلیمر ها و هیدروژل های خود ترمیم شونده وارد کردن فازهای رسانه در درون زمینه و ماتریس پلیمری است. این روش به این صورت است که نانو ساختار های رسانا در تمامی شبکه پلیمری پراکنده شده و مسیر لازم برای انتقال الکترون ایجاد می شود. معمولا نانولوله های کربنی، گرافن،کربن بلک، Mxene ها و نانو سیم های فلزی برای ایجاد رسانایی در این روش استفاده می شوند [14].

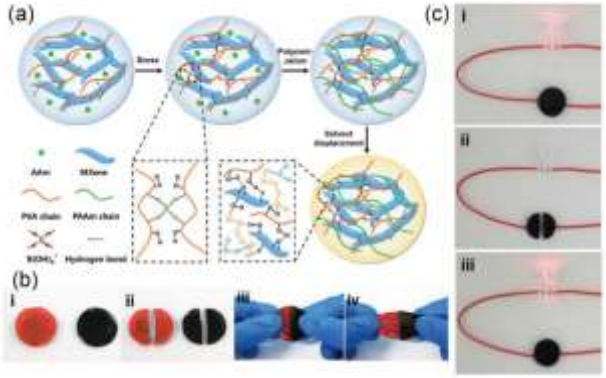
۱-۱-۳- پر کننده های نانو فلزی

نانو مواد فلزی به دلیل رسانایی و فرایند پذیری بالایی که دارند برای ایجاد رسانایی و مسیر های انتقال الکترون در پلیمر ها استفاده می شوند [14]. اگر مقدار نانوفلز در شبکه پلیمری کمتر از استانه پرکولاسیون باشد در واقع فقط مسیر های رسانای موضعی در ماده تشکیل می شود؛با عبور از این استانه شبکه رسانا کامل تر شده و رسانایی نیز به طور محسوسی افزایش خواهد یافت [14]. همچنین برای

حفظ خاصیت خودترمیم شوندگی در شبکه این نانوفلز ها معمولا با پیوند های برگشت پذیری مانند پیوند هیدروژنی، برهمکنش فلز-لیگاند به ماتریس پلیمری متصل می شوند [14] .

۲-۱-۳- نانو مواد کربن و MXene ها

همانطور که ذکر شد از موادی مانند کربن بلک، گرافن و Mxene ها می توان برای اجاد رسانایی درون ماتریس پلیمری استفاده کرد و با ایجاد شبکه های سه بعدی مسیر انتقال الکترونی را در زمینه نرم فراهم کرد(شکل۹) [14] . مزیت این پرکننده ها علاوه بر افزایش رسانایی افزایش استحکام مکانیکی پلیمر در صورت پراکندگی مناسب است با این حال در صورت تجمع بیش از حد می توانند منجر به جدایی فاز درون ماتریس و در نهایت کاهش کشسانی، چقرمگی و بازده خودترمیمی شوند. بنابراین در این روش اصلاح سطحی و یا اصلاح اتصال این پرکننده ها در شبکه پلیمری برای افزایش سازگاری با ماتریس بسیار ضروری خواهد بود.



شکل9.هیدروژل های نانوکامپوزیتی مبتنی بر Mxene. A) نمایش شماتیک فرایند ساخت هیدروژل خودترمیم شونده b) رفتار خود ترمیمی بین دو قطعه از هیدروژل (i) حالت اولیه (ii) کاملا برش خورده و جدا شده (iii) پس از خودترمیمی (iv) کشیده شده پس از ترمیم c) یک مدار الکتریکی شامل ارگانو هیدروژل نانوکامپوزیتی رسانای مبتنی بر Mxene که به صورت سری به یک LED متصل شده که نشان دهنده بازیابی خاصیت رسانایی پس از خود ترمیمی است [14].

۲-۳- ایجا رسانایی الکترونی بر پایه پلیمر های رسانا

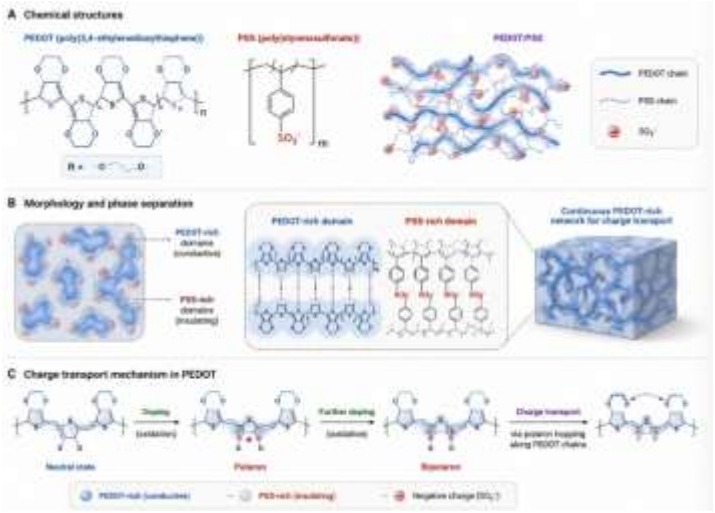
دومین راهبرد ایجاد رسانایی در مواد پلیمری خود ترمیم شونده درواقع استفاده از خود پلیمر برای رسانایی الکتریکی است [14] . برخی پلیمر های از طریق زنجیر های مزدوج π می توانند ایجاد مسیر انتقال الکترون را فراهم کنند.

PEDOT:PSS -۳-۲-۱

در میان پلیمر های ذاتا رسانا پلی استایرن سولفونات به دلیل داشتن رسانایی مناسب و پایداری شیمیایی و محیطی خوب و بعلاوه فرایندپذیری اسانی که در محیط های ابی دارد یکی از مهمترین و پرکاربردترین مواد پلیمری رسانای خود ترمیم شونده است [17]. این پلیمر از دو بخش تشکیل شده؛ بخش PEDOT در واقع قسمت رسانای ساختار و بخش دوم یعنی PSS نقش یک پایدار کننده را در ساختار داشته و PEDOT را در زمینه پراکنده می کند(شکل ۱۰) [17].

در این پلیمر مکانیزم انتقال بار به حضور زنجیره های مزدوج π و حرکت حامل های بار در طول این زنجیر ها وابسته است. بعلاوه رسانایی الکتریکی تحت تاثیر عوامل دیگری نیز مانند میزان دوپینگ مانند میزان دی متیل سولفوکسید[۲۵] یا اتیلن گلیکول[۲۶]، نظم زنجیر های پلیمیر و فاصله میان نواحی رسانا هست [7] و [17].

اثر دوپنت های دی متیل سولفوکسید و اتیلن گلیکول در کاهش موانع ناشی از PSS و افزایش برهمکنش های PEDOT از طریق بازارایی ریزساختار است.



شکل10 . شماتیک ساخته شده توسط هوش مصنوعی از ترکیب شیمیایی و مورفولوژی PEDOT

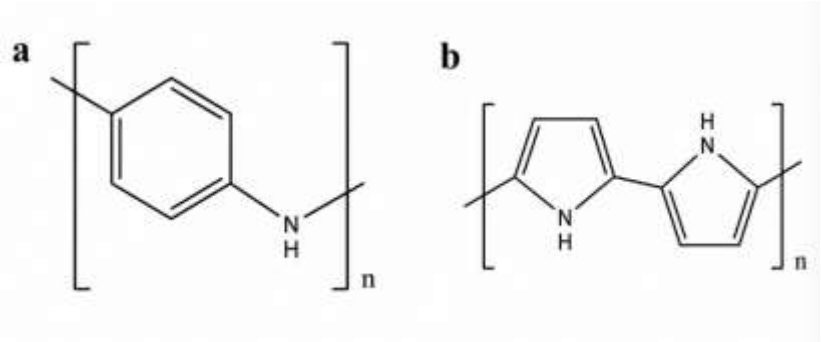
[25] DMSO : Dimethyl sulfoxide
[26] $C_2H_6O_2$

۲-۲-۳- پلی انیلین و پلی پیرول

پلی انیلین[۲۷] و پلی پیرول[۲۸] از معروف ترین پلیمر های ذاتا رسانا هستند که به دلیل ساختار مزدوج و π توانایی انتقال بار الکتریکی را دارند (شکل۱۱) [17]. در این پلیمر ها زنجیره های مزدوج باعث می شوند که بارهای الکتریکی بتوانند در امتداد این زنجیر های پلیمری حرکت کنند. میزان این رسانایی هم به درجه دوپینگ موادی که باعث افزایش رسانایی پلیمر شده و طول این نواحی مزدوج در ساختار بستگی دارد [7].

معمولا پلی انیلین به دلیل هزینه نسبتا پایین و سنتز اسان در مواد رسانای خود ترمیم شونده بیشتر استفاده می شود؛ بعلاوه پلی پیرول به دلیل قابلیست پلیمریزاسیون درجا و توانایی در ایجاد شبکه های رسانای یکنواخت در ساخت حسگر ها و سامانه های الکترونیکی بسیار پرکاربرد است (جدول ۱) [7] .

با وجود داشتن خاصیت رسانایی در هردو پلیمر ذکر شده اما دارای محدودیت هایی مانند انعطاف پذیری پایین و البته فرایند پذیری محدود هستند؛برای از بین بردن این محدودیت در سامانه های خود ترمیم شونده این پلیمر ها با برخی دیگر از پلیمر های نرم تر و دینامیک به منظور بهبود خواص مکانیکی و افزایش قابلیت خودترمیمی ترکیب می شوند [4] و [5].



شکل11. ساختار شیمیایی مربوط به PANI (a) و PPy (b) [7]

[27] PANI
[28] PPy

۳-۳- رسانایی یونی

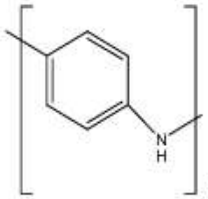
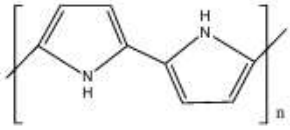
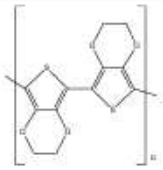
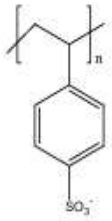
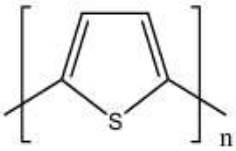
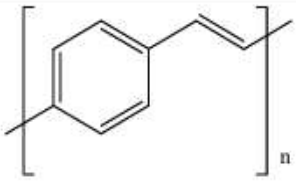
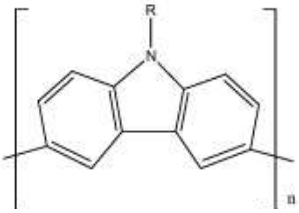
در برخی از پلیمرهای خود ترمیم شونده نیز مانند هیدروژل ها، ارگانو هیدروژل ها و یون ژل ها علاوه بر رسانایی الکترونی از مکانیزم دیگری به نام رسانایی یونی نیر استفاده می شود. در این نوع از پلیمر ها، انتقال بار از طریق حرکت یون های ازادی که در شبکه پلیمری وجود دارد انجام می شود . برای ایجاد این یون های ازاد در شبکه پلیمری می توان نمک ها یا مابعات یونی را به پلیمر ها افزود تا تعداد حامل های بار افزایش داده شود [14] . برای این منظور می توان نمک هایی مانند KCl، LiCl و یا NaCl به پلیمر اضافه شود، لازم به ذکر است این نمک های بدون ایجاد افت در میزان انعطاف پذیری، رسانایی پلیمر را افزایش می دهند [14] . ایجاد رسانایی توسط یون ها به مقدار غلظت یون ها، تحرک یون ها، دما و میزان تورم شبکه وابسته است [14] .

۴-۳- رسانایی هیبریدی الکترونی – یونی

برخی دیگر از پلیمر های خودترمیم شونده پیشرفته می توانند هم از رسانایی الکترونی و هم رسانایی یونی به طور همزمان بهره مند شوند [14] و [17] . در این مواد پلیمر رسانا و یا پر کننده رسانای موجود در ساختار مسیر انتقال الکترون را فراهم می کند و همزمان یون های ازاد رسانایی یونی و پاسخ پذیری الکتروشیمیایی را بهبود می بخشند [14] . در واقع حضور همزمان این دو مکانیزم در ماده می تواند حساسیت ان را نسبت به محرک های مختلف بالا ببرد و به همین دلیل از این مواد در ساخت الکترود های زیستی و حسگر های پوشیدنی استفاده می شود [17] .

۵-۳-اهمیت بازسازی مسیر های رسانا پس از اسیب

بازگشت و ترمیم مسیر های رسانای ساخته شده در این مواد پس از اسیب یکی از مهمترین موارد در ساخت ان هاست . بنابراین باید پس از بریدگی و اسیب علاوه بر ترمیم پیوند های شکسته شده از طریق مکانیزم های ذکر شده، مسیر های رسانای ساخته شده هم از طریق پر کننده ها یا زنجیر های رسانا، به یک تماش نزدیک بازگردند و مسیر های ساخته شده دوباره پیوسته شوند [10] .

S.N	Conductive Organic Compounds /Polymers	Structure	Properties
4	PANI		(i) Can undergo doping with various acids (ii) High conductivity (iii) Low toxicity
5	PPy		(i) Positively charged heterocyclic polymer (ii) Electroactive in aqueous solution (iii) Possesses redox properties
6	PEDOT		(i) These two form semiconductors through dopin (ii) Strong electrical conductivity (iii) Excellent oxidation resistance
	PEDOT: PSS		
7	PSS		
8	PTh		(i) Show conductivity through pie conjugation (ii) Potential for optical and electronic devices
9	PPV		(i) Rigid-rod-like polymer (ii) Can form a thin crystalline film (iii) Possesses optical band gap
10	PC		(i) Optoelectrically and morphologically stable (ii) Good for nanodevices and rechargeable batteri

جدول 1. جدول مقایسه ویژگی ها و ساختار انواع پلیمر های رسانای ذاتی

۴- روش های سنتز و تشکیل شبکه

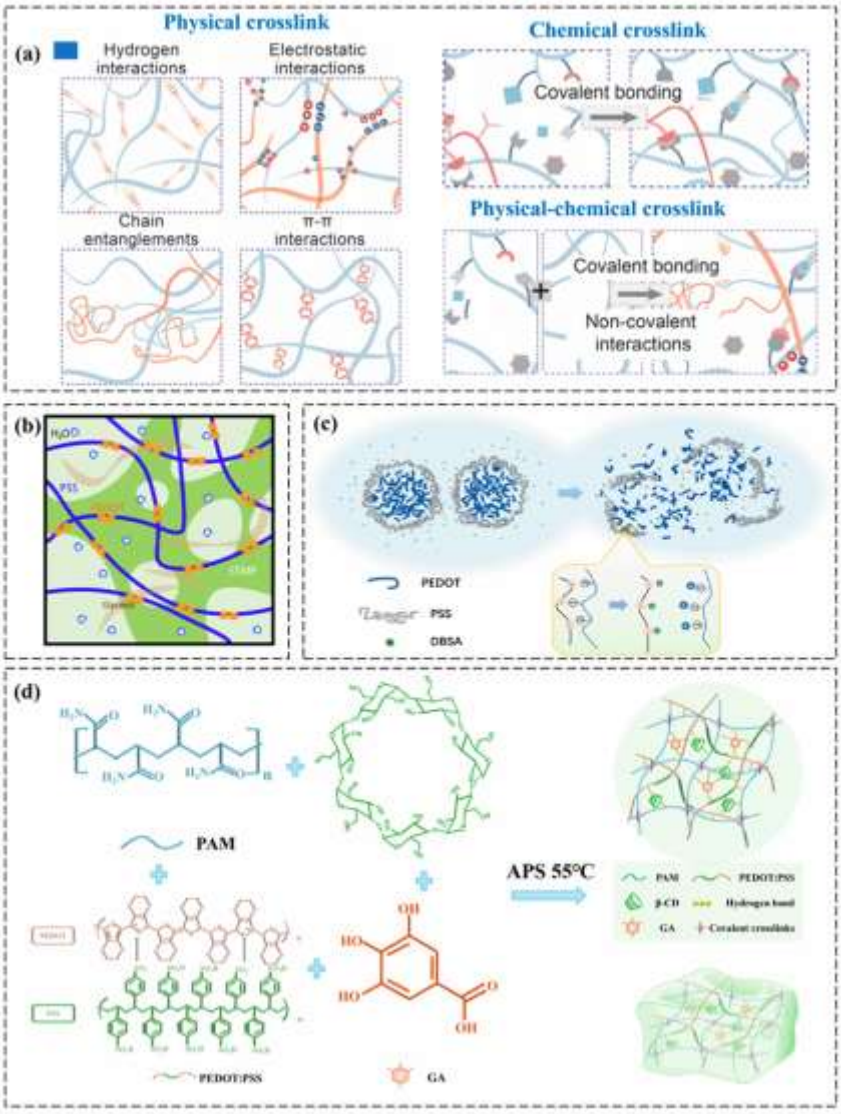
برای سنتز پلیمر های خود ترمیم شونده رسانا باید همزمان دو ویژگی کلیدی مهم در ماده ایجاد شود . اول انکه مسیر انتقال بار الکتریکی و یونی در پلیمر ایجاد شود و دوم، یک شبکه دینامیک در پلیمر ایجاد شود که پس از اسیب بتواند پیوند های شکسته شده و حتی مسیر های رسانا را ترمیم کند [17] و [4] . بنابراین در این قسمت به بررسی روش های اصلی سنتز و ساخت این مواد با تمرکز بر ایجاد دو ویژگی کلیدی در این پلیمر ها می پردازیم .

۴-۱- تشکیل شبکه سه بعدی از طریق ژلاسیون و ایجاد اتصال عرضی در پلیمر های رسانا

یکی از مهمترین روش های تولید پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده، ژلاسیون پلیمر های رسانا درون یک زمینه اب دوست است . در این روش یک پلیمر رسانا مانند PEDOT با یک شبکه نرم و اب دوست ترکیب می شود تا یک ماده رسانا و همزمان انعطاف پذیر ایجاد شود [17] . در هیدروژل هایی که در ان ها PEDOT وجود دارد ژلاسیون باید به گونه ای انجام شود که که علاوه بر ایجاد پایداری شبک پلیمری، فازهای رسانای اضافه شده درون ماتریس نیز به صورت پیوسته و یکنواخت توزیع شده باشند. به همین منظور باید از روش هایی ماند اتصال عرضی فیزیکی، شیمیایی، فیزیکی - شیمیایی، برای ساخت چنین سامانه ای استفاده شود

در اتصال عرضی فیزیکی، بخش رسانای ماده عموما از طریق برهمکنش های غیرکووالانسی مانند پیوند هیدروژنی، برهمکنش الکترواستاتیک و یا درهم تنیدگی زنجیر ها ایجاد می شود. مهمترین مزیت این روش عدم نیاز به یک ماده اتصال دهنده سمی برای ایجاد اتصال است؛ به همین دلیل برای کاربردهای زیستی و حسگر های پوشیدنی بسیار مناسب است [17] و [4] . با این وجود محدودیت این روش، استحکام مکانیکی پایین ان و حساسیت بالاتر به محیط های ابی است، زیرا همانطور که اشاره شد پیوند های غیروکوولانسی در محیط های با رطوبت بالا و یا تغییرات دما ممکن است بازارایی شده و از هم جدا شوند(شکل ۱۲ (a وb)) [17].

در اتصال عرضی شیمیایی نیز شبکه پلیمری رسانا با ایجاد پیوندها کووالانسی پایدار در ماتریس هایی مانند پلی اکریل امید[29] و پلی وینیل الکل[30] شکل می گیرد [17]. در این روش با استفاده از عامل هایی مانند گلوتارالدهید، فوتوآغازگر ها و یا واکنش های رادیکالی اتصال انجام شده و یک شبکه سه بعدی پایدار ایجاد خواهد شد. این روش نسبت به اتصال عرضی فیزیکی پیوند پایداری مکانیکی و دوام طولانی تری خواهد داشت (شکل ۱۲ (c و d)) [17].

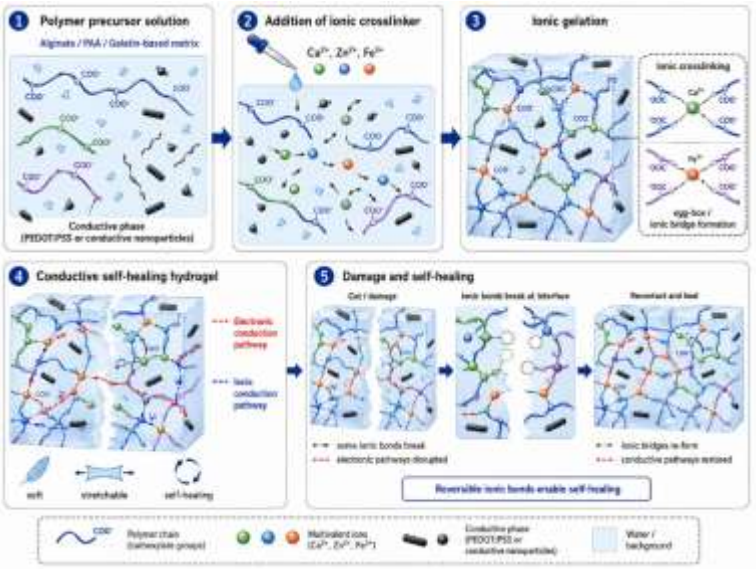


شکل 12.

[29] Polyacrylamide (PAM)
[30] Polyvinyl alcohol (PVA)

۲-۴- ژلاسیون یونی و استفاده از مایعات یونی

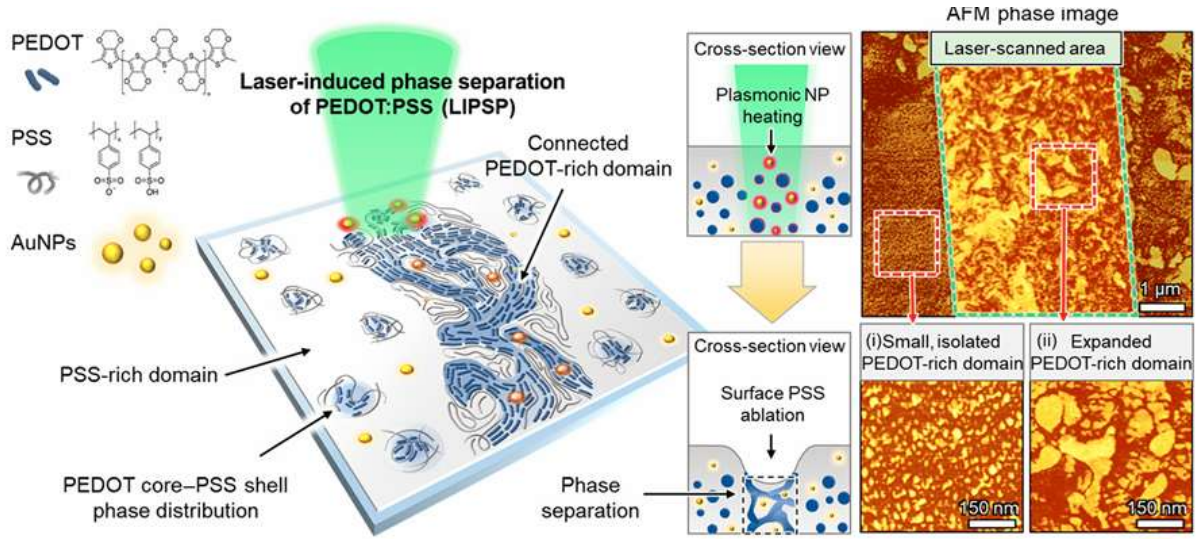
یکی دیگر از روش های سنتز این مواد، ژلاسیون یونی است . در این روش یون ها و یا مایعات یونی به عنوان عامل ایجاد شبکه و تقویت کننده رسانایی استفاده می شوند [17] و [4] . در این حالت یون ها بین گروه های باردار زنجیر های پلیمری مانند یک پل عمل می کنند و یک شبکه برگشت پذیر ایجاد میکنند. این شبکه می تواند هنگام اسیب از طریق بازارایی پیوند های یونی، خواص مکانیکی و مسیر های رسانا را بازیابی کنند [4] . با استفاده از نمک هایی مانند KCl ، LiCl و NaCl در هیدروژل ها می توان از طریق ایجاد تعداد زیادی یون ازاد، رسانایی یونی ماده را افزایش داد و همچنان شفافیت هیدروژل را نیز تا حد زیادی حفظ کرد [4] . در ژلاسیون یونی نسبت به روش قبلی، علاوه بر تشکیل ژل به ماده خاصیت انعطاف پذیری و ترمیم شوندگی بهتری داده میشود اما در هر صورت حضور پلیمر های رسانای ذاتی در ساختار شبکه برای ایجاد رسانایی ضروری است(شکل ۱۳) .



شکل 13. نمایش شماتیک فرایند ژلاسیون یونی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی

۳-۴- پلیمریزاسیون نوری و الگودهی لیزری

یکی از روش های دقیق برای ساخت پلیمر های رسانای خودترمیم شونده، پلیمریزاسیون نوری است . در این روش امکان کنترل زمانی و مکانی ژلاسیون بسیار بهتر است [17] . در این روش پلیمر های متاکریله شده در حضور فوتوآغازگر ها تحت تابش نور مرئی یا UV قرار گرفته و از این طریق پیوند های دوگانه متاکریلات وارد پلیمریزاسیون زنجیره ای می شوند [17] . هنگام قرار داده شدن پلیمر رسانا در این پیش ماده ایجاد شده، فاز رسانای ناشی از ان در حین ایجاد یک شبکه سه بعدی درون هیدروژل محبوس می شوند و از طریق برقراری پیوند های هیدروژنی یا π–π با ماتریس پلیمری اتصال پایدار ایجاد میکنند(شکل ۱۴) [17] .



شکل 14. فرایند جدایش فازی القاشده با لیزر در PEDOT:PSS از اثرات فوتوترمال ناشی از لیزر بر روی نانوذرات طلا استفاده می‌کند تا PSS سطحی حذف شود و جدایش فازی ایجاد گردد. در نتیجه، نواحی غنی از PEDOT و غنی از PSS در بخش‌های اسکن‌شده با لیزر و بخش‌های تیمارنشده شکل می‌گیرند[17]

مزیت اصلی این روش این است که از طریق ان می توان الگوهای دقیق تر و جدایش فازی های بهتری به منظور بهبود رسانایی برای الکترود های زیستی و حسگر های پوشیدنی ایجاد کرد (شکل ۱۴).

اما بازهم بسیاری از متغیر ها مانند شدت تابش، نوع فوتوکاتالیست و زمان تابش باید به دقت کنترل شود؛ به عنوان مثال تابش بیش از حد می تواند باعث تخریب زنجیر ها و کاهش قابلیت خودترمیمی منجر شود [17].

۴-۴- پلیمریزاسیون درجا

در این روش مونومر رسانا درون ماتریس پلیمر میزبان قرار داده شده، در ان پلیمریزه می شوند و در نهایت شبکه رسانا به صورت یکنواخت در ساختار ماده رشد می کند [4] و [7]. در رشد درجا، تماس بهتری میان فاز رسانا و ماتریس خود ترمیم شونده ایجاد می شود و همین موضوع باعث شده تا فاز رسانا هنگام کشش از ماتریس خود ترمیم شونده به راحتی جدا نشود [4] و [7]. اما با این حال کنترل سرعت پلیمریزاسیون، میزان اکسید کننده، PH و غلظت مونومر در این روش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

۴-۵- روش اختلاط

یکی از راحت ترین و کاربردی ترین روش های سنتز پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده روش اختلاط است و در این روش اجزای رسانایی مانند نانولوله های کربنی، MXene، PPy یا PEDOT درون یک شبکه پلیمری که قابلیت خودترمیمی دارد، پراکنده میشوند. در این روش بدون نیاز به انجام واکنش شیمیایی پیچیده یک سامانه پلیمری رسانای خودترمیم شونده تشکیل میشود [4] و [7]. در این روش زمینه پلیمری از پلیمرهایی که دارای پیوند هایی از نوع کوولانسی پویا و یا برهمکنش های غیروکووالانسی دارند تشکیل شده و فاز رسانای اضافه شده باعث ایجاد مسیر های رسانای انتقال بار می شود. باید توجه شود که کنترل تجمع پرکننده ها در این روش بسیار مهم است زیرا این تجمع و عدم یکنواختی می تواند منجر به افت خواص خودترمیمی و حتی رسانایی غیریکنواخت شود [4].

۵- روش های ساخت و الگودهی پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده

منظور از روش های ساخت و شکل دهی درواقع فرایند هایی است که در ان پس از سنتز و ایجاد شبکه رسانای خود ترمیم شونده به شکل نهایی خود مانند فیلم، هیدروژل، الکترود، الیاف یا ساختار سه بعدی سه بعدی تبدیل می شود [17] . بنابراین روش هایی مانند قالب ریزی، ریخته گری محلولی، الکتروریسی و چاپ سه بعدی مستقیما در شکل نهایی ایجاد شده ماده تاثیر دارند نه در تشکیل ماده و شبکه پلیمری [17] و [7] . در پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده انتخاب روش ساخت و شکل دهی این مواد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا شکل نهایی ماده می تواند پیوستگی مسیر های رسانا، قابلیت کشش و یا حساسیت حسگری را تعیین کند [17] و [18] .

۵-۱- قالب ریزی

این روش یکی از ساده ترین روش های شکل دهی پلیمر های رسانای خودترمیم شونده است . در این روش در ابتده محلول حاوی ماتریس پلیمری و فاز رسانا اماده شده و در داخل یک قالب با شکل مشخص ریخته می شود [17] . ماده نهایی پس از ریخته شدن در قالب، شکل ان را به خود میگیرد. معمولا این روش زمانی استفاده میشود که هدف ساخت یک فیلم، الکترود نرم و نمونه های استاندارد برای ازمون های مکانیکی و الکتریکی است [17] و [19] . مزیت این روش سادگی و هزینه پایین ان است؛ بعلاوه کنترل ابعاد نمونه در ان بسیار راحت است؛ اما برای ساختار های پیچیده تر و ساختار های چندلایه استفاده از این روش و تولید چنین قالبی سخت است [17] و [7] .

۵-۲- ریخته گری محلولی

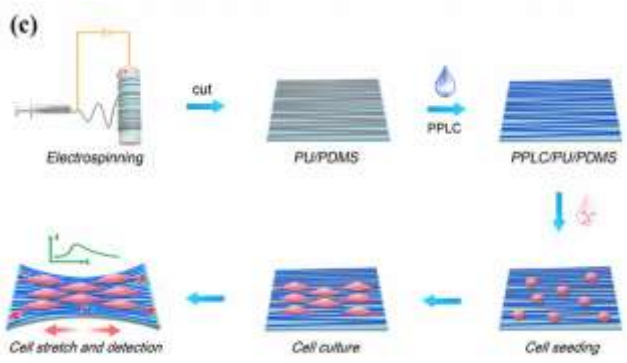
روش ریخته گری محلولی معمولا برا تولید فیلم ها و لایه های نازک پلیمری استفاده می شود . در این روش پلیمر پایه دارای قابلیت خود ترمیم شوندگی همراه با فاز رسانا ابتدا در یک حلال حل می شوند و سپس محلول حاصل، روی یک سطح صاف، قالب شیشه ای، قابل سیلیکونی و یا یک بستر انعطاف پذیر ریخته می شود [20] و [21] . در ساخت چنین فیلم هایی کیفیت فیلم نهایی به شدت وابسته به عواملی مانند یکنواختی پراکندگی فاز رسانا، گرانروی محلول، سرعت تبخیر حلال است

[20] . مزیت مهم این روش هم سادگی و هزینه پایین است؛ اما این روش برای ساخت ساختار های سه بعدی پیچیده نیست؛ زیرا اگر حلال سریع تبخیر شود ممکن است فاز رسانا در یک نقطه تجمع زیادی پیدا کند و یا در شکل نهایی ترک ایجاد شود. بنابراین کنترل نحوه خشک شدن این لایه محلول بسیار پر اهمیت است [20].

۳-۵- الکتروریسی [۳۱]

روش الکتروریسی از جمله روش های مهم و پرکاربرد در ساخت الیاف رسانا است . در این روش، محلول پلیمری ایجاد شده تحت یک میدان الکتریکی قوی از نازل خروجی خارج شده و به شکل یک جت بسیار نازک کشیده می شود؛ در نهایت حلال تبخیر شده و الیاف موردنظر روی یک بستر جمع کننده رسوب می کنند(شکل ۱۵) [17] . این روش تولید برای برخی سامانه ها روش سختی محسوب می شود . به عنوان مثال سامانه های مبتنی بر PEDOT:PSS به دلیل دشوار بودن ریسدن مستقیم این پلیمر، پلیمر های کمکی مانند پلی وینیل الکل به ان اضافه می شود، این پلیمر ها باعث بهبود قابلیت ریسندگی و تشکیل الیاف یکنواخت می شوند اما باید توجه داشت این پلیمر های کمکی همزمان ممکن است باعث افت رسانایی نهایی ماده هم بشوند [17] . از این روش میتوان برای تولید حسگر های پوشیدنی، الکترود های زیستی و کلیه سامانه هایی که به انعطاف پذیری بالا و تماس مستقیم با بافت نیاز دارند استفاده کرد [22] . با این حال چالش بسیار مهم در این روش، کنترل پراکنندگی یکنواخت پلیمر رسانا و حفظ رسانایی نهایی پس از افزودن پلیمر کمکی، افزایش چسبندگی بین فاز رسانا و زمینه الیافی است [22].

[31] Electrospinning



شکل 15. نمایش شماتیک ساخت بستر نانولیفی رسانا با روش الکتروریسی [17]

۴-۵- چاپ سه بعدی و ساخت افزایشی

در روش چاپ سه بعدی جوهر های رسانای خود ترمیم شونده به ساختار سه بعدی، الکترود های نرم و حسگر های پوشیدنی تبدیل می شود [17] و [7] . در این روش ابتده یک جوهر و یا پیش ماده قابل چاپ شامل پلیمر پایه دارای قابلیت خود ترمیم شوندگی، فاز رسانا و عامل اتصال عرضی و حلال تهیه می شود؛ سپس این جوهر به صورت لایه لایه و یا از طریق الگوهای نوری مخصوص قطعه به شکل سه بعدی دلخواه تبدیل می شود [17] . رفتار جوهر هیدروژلی تهیه شده باید به صورت نازک شونده و برشی باشد، این موضوع به این معنی است که هنگام عبور از نازل گرانروی ان کاهش پیدا کند و پس از خروج از ان دوباره پایدار ساختاری خود را بازیابی کند [17] . مهمترین نقطه قوت این روش، امکان ساخت پلیمر های با ساختار پیچیده هندسی است [17] . اما با وجود این مزیت بزرگ محدودیت هایی هم وجود دارد از جمله اینکه جوهر استفاده شده باید هم رسانا و هم قابلیت چاپ داشته باشد، اما اگر مقدار فاز رسانا در پلیمر زیاد باشد، گرانروی و یا خروج یکنواخت از نازل می تواند مختل شود [17] . همچنین در چاپ لایه لایه، حفظ پیوستگی مسیر رسانا در میان لایه ها دشوار و امکان افزایش مقاومت الکتریکی نیز در بین مرز لایه ها وجود دارد . بنابراین در این روش طراحی جوهر مناسب، کنترل گرانروی و انتخاب روش اتصال عرضی در شبکه نقش بسیار تعیین کننده ای در کیفیت چاپ خواهد داشت .

۶- کاربرد پلیمرهای رسانای خودترمیم شونده در E-skin

۶-۱- ضرورت استفاده از پلیمرهای رسانای خود ترمیم شونده در پوست الکترونیکی

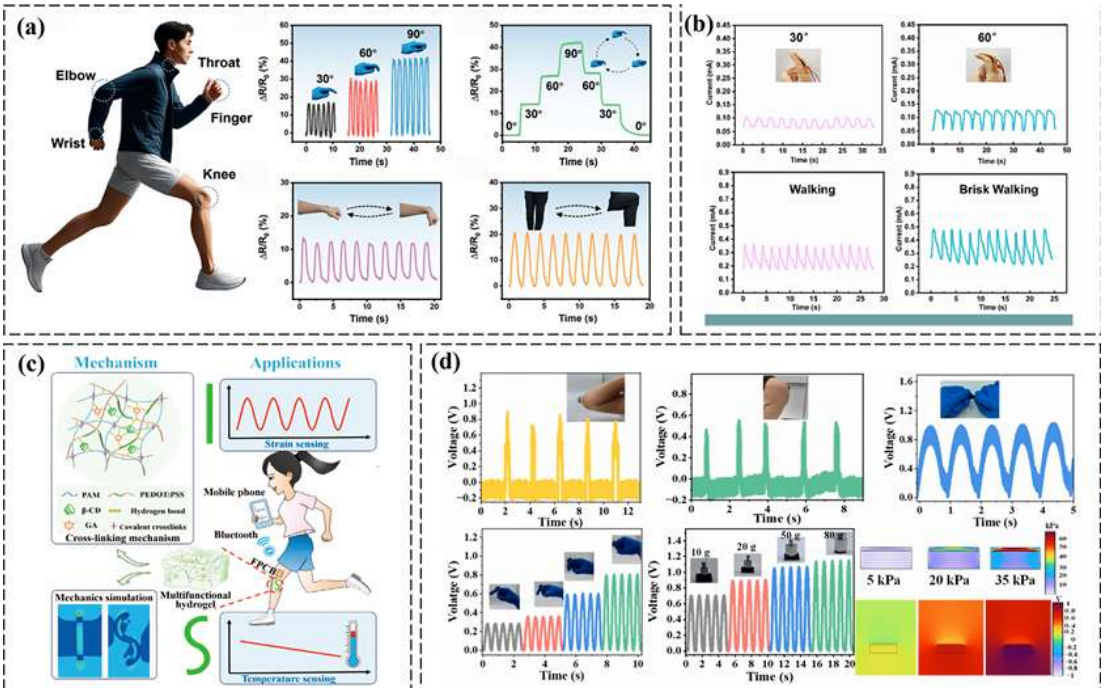
یکی از مهمترین کاربرد های این مواد در عصر جدید در حوزه الکترونیک نرم است . همانطور که گفته شد منبع الهام اصلی این سامانه پوست انسان است و هدف از ان تبدیل محرک های خارجی مانند فشار، کشش، رطوبت، دما و لمس به سیگنال های الکتریکی است که قابل اندازه گیری است [2] و [6] . برای ساخت پوست الکترونیکی کارامد باید یک ماده نرم، رسانا، حساس، کشسان و مهم تر از همه این موارد زیست سازگار و تا حد امکان خودترمیم شونده داشته باشم [1]. با توجه به تماما مواردی که درباره پلیمرهای رسانای خودترمیم شونده و مکانیزم عملکرد ان ها ذکر شد، متوجه می شویم این مواد می توانند محدودیت های مواد رسانای سخت و شکننده را در کابرد های پویای امروزی و در تماس مستقیم با بدن کاهش دهند [2].

نیاز شدید به پوست الکترونیکی نیز از محدودیت های ادوات رسانای پوشیدنی و سخت و شکننده بودن ان ها ناشی می شود. پوست های الکترونیکی در کاربرد خود دائما در معرض خم شدن، کشش و پیچش و فشار قرار دارند [2] و [5] . این اسیب های به وجود امده می توانند باعث قطع مسیر های رسانا و در نتیجه کاهش حساسیت و ناپایداری سیگنال های دریافتی و حتی خرابی حسگر شوند [1]. تعمیر پوست های الکترونیکی پس از اسیب معمولا به علت ساختار نازک و چندلایه شان هزینه های هنگفتی دارد [5]. به همین دلیل وجود خاصیت خودترمیم در این مواد بسیار مهم بوده و باعث افزایش عمر دستگاه و از همه مهمتر کاهش ایجاد پسماند های الکترونیک می شود [10] و [5].

۶-۲- کاربردهای پوست الکترونیکی

کاربرد های پوست الکترونیکی در عصر امروز بسیار گسترده است؛ به عنوان مثال این سامانه می توانند در حسگر های پوشیدنی برای پایش حرکت بدن، تشخیص خم شدن مفاصل و اندازه گیری فشار و حتی ردیابی حرکات ظریف استفاده شود [2] و [5] . مهمترین کاربرد این ماده هوشمند در

پایش سلامت، در ثبت سیگنال های قلبی، عضلانی، مغزی و حتی پایش زخم و بررسی فیزیولوژیک بدن است (شکل ۱۶) [6] . همچنین در رباتیک نرم، این پوست های الکترونیکی امکان حس کردن فشار، تماس و حتی تغییر شکل را می دهد [5] . علاوه بر این کاربرد ها، پوست های الکترونیک در پروتز های هوشمند، هوش مصنوعی و دستکش های هوشمند نیز کابرد بسیاری دارند [1] و [10] و [5] .



شکل 16. کاربرد پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده مبتنی بر PEDOT:PSS در پایش تغییر شکل بدن: (a) تخیص حرکات بدن از طریق تغییر مقاومت در نواحی مختلف بدن (b) پایش حرکات مختلف بدن مانند خم شدن انگشت و راه رفتن (c) شماتیک مکانیزم عملکرد پلیمر های رسانای خودترمیم شونده (d) بررسی خروجی ولتاژ د شرایط فشاری مختلف [17].

۳-۶- نحوه عملکرد و مکانیزم حسگری در پوست های الکترونیکی

نحوه عملکرد پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده بر پایه تبدیل محرک ها به یک سیگنال الکتریکی است. هنگامی که فشار، کشش یا خم شدن و حتی لمس به این حسگر هوشمند وارد میشود، فاصله میان اجزای رسانا، سطح تماس داخلی و مسیر های انتقال بار شبکه پلیمری تغییر می کند [1] و [5] .

این تغییرات ایجاد شده از طریق محرک ها می تواند به صورت تغییر مقاومت، ظرفیت، ولتاژ و حتی جریان و یا امپدانس ثبت شوند [1].

مکانیزم عملکرد این مواد هوشمند در پوست های الکترونیکی از دو بخش مکمل تشکل شده. اولین بخش ان فاز رسانا است؛ این بخش وظیفه انتقال سیگنال و ایجاد یک پاسخ الکتریکی را بر عهده دارد؛ بخش دوم ینی فاز خودترمیم شونده نیز هنگام اسیب و زمانی که بخشی از مسیر های رسانا و شبکه پلیمری قطع می شود؛ با بازارایی و برگرداندن تماس مسیر های رسانا را تا حد خوبی ترمیم میکند [10].

۴-۶- سیر تحول مواد در پوست الکترونیکی

۱-۴-۶- گذشته : مواد رسانای غیرم ترمیم پذیر

هدف اصلی در مراحل اولیه توسعه پوست الکترونیکی، ساخت حسگرهایی بود که توانای پاسخ به محرک هایی مانند فشار، کشش، لمس و خم شدن را مانند پوست انسان داشته باشند. در ان دوره تمرکز اکثر پژوهش ها بیشتر بر انعطاف پذیری، پاسخ دهی الکتریکی و وزن کم این مواد بود. بنابراین برای رسیدن به این هدف از مواد رسانای رایج مانند لایه های فلزی بسیار نازک یا نانو پرکننده های رسانا و پلیمرهای کشسان استفاده شد، این مواد توانایی پاسخ الکتریکی به محرک را داشتند اما فاقد قابلیت خود ترمیمی بودند و دربرابر اسیب های مکرر پایداری خوبی نداشتند [6] و [4].

یکی از مشکلات اصلی این مواد اولیه برای تولید پوست الکترونیکی، ناهماهنگی مکانیکی ماده با بافت زنده بود. پوست انسان بسیار نرم و کشسان است اما بسیاری از مواد اولیه، مخصوصا فلزات و پوشش های سخت در برابر این کشش و خم شدن های مکرر دچار اسیب میشدند. حتی قرارگیری لایه رسانا هم در یک بسترم انعطاف پذیر و نرم کافی نبود زیرا مرز میان ماده سخت و نرم میتوانست تحت حرکت بدن به اسانی دچار اسیب شود. بنابراین نسل های اولیه این پوست های الکترونیکی برای استفاده طولانی مدت روی بدن و یا روی هر محیط پویای دیگر محدودیت بزرگی داشت [6] و [5].

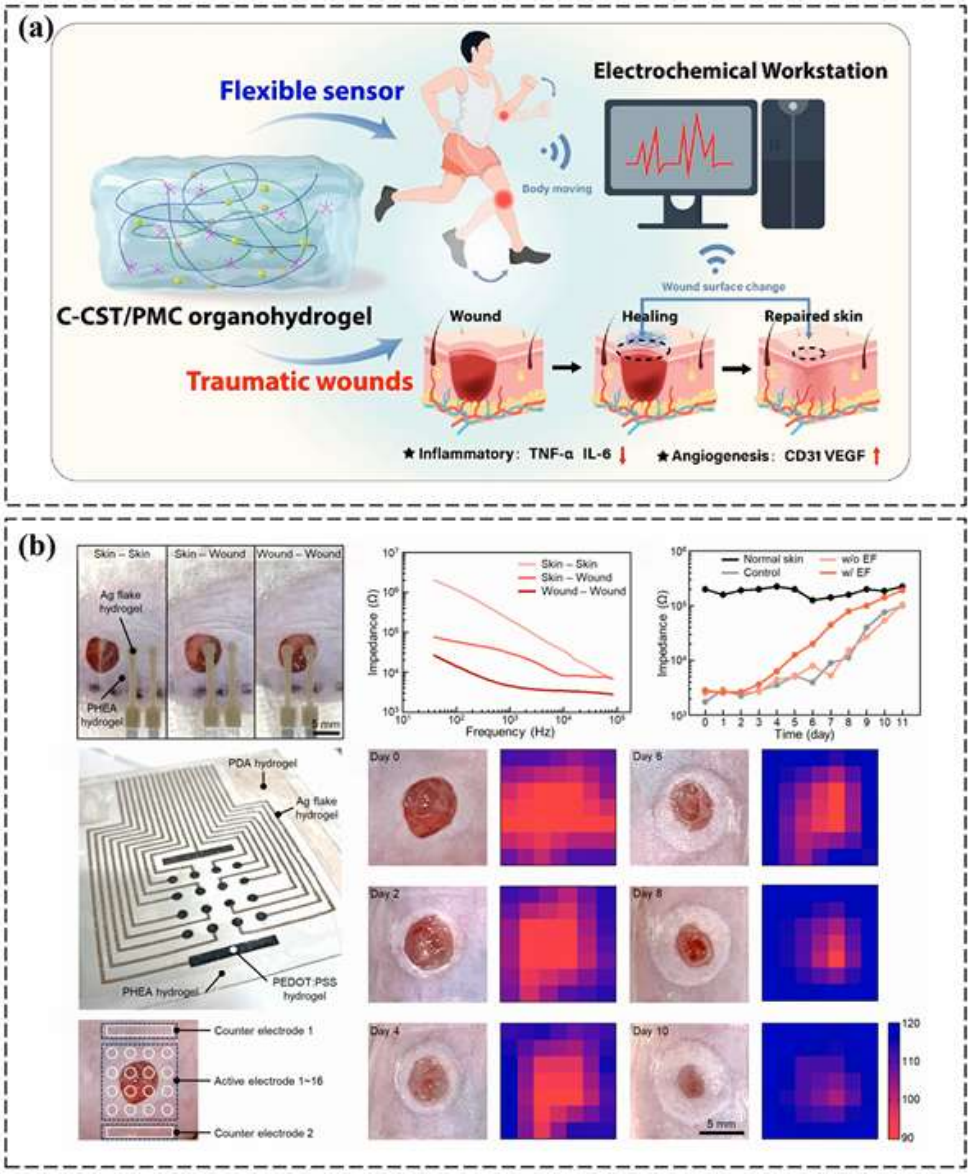
به طور کلی عملکرد پوست های الکترونیکی در گذشته بدون قابلیت ترمیم پذیری بود و با وجود امکان تولید سیگنال الکتریکی اما قابلیت ترمیم و بازیابی شبکه پلیمری در هنگام اسیب یا کشیدگی و ترک وجود نداشت [10] و [5].

۲-۴-۶- حال: هیدروژل ها و پلیمر های رسانای خودترمیم شونده در پوست الکترونیکی

امروزه، طراحی و توسعه پوست های الکترونیکی نه تنها به سمت استفاده از مواد اولیه انعطاف پذیر بلکه به سمت موادی با قابلیت خودترمیم شوندگی هم رفته. در بین این مواد، جایگاه هیدروژل های رسانا بسیار مهم است؛ زیرا از نظر مقدار اب، نرمی و از همه مهمتر رفتار مکانیکی شباهت بسیاری به بافت های زیستی دارند [2]. این هیدروژل ها بسیار راحت و خوب روی پوست قرار می گیرند و همزمان با حرکت بدن تغییر شکل می دهند و مسیر های انتقال سیگنا را نیز فراهم می کنند [2]. بنابراین امروزه پوست های الکترونیکی فقط محدود به انعطاف پذیری نیست، بلکه یک سامانه نرم و زستی است که تا حدودی هم مانند بافت های پویا قابلیت خودترمیم شوندگی دارد.

یکی از نمونه های جالب این طراحی امروزی، هیدروژل پلی اکریلیک اسید/اکسید گرافن/کلسیم است که در این سامانه، اکسید گرافن در شبکه پلیمیری پلی اکریلیک اسید وارد شده و یون های کلسیم نیز نقش بسزایی در ایجاد شبگه دوگانه دارد [2]. نتیجه این طراحی، ایجاد ترکیبی از قابلیت های کشسانی، استحکام، چقرمگی و خود ترمیم شوندگی ست. این نمونه به وضوح نشان می دهد تمرکز فقط بر روی ایجاد یک مسیر رسانا نیست، بلکه پایداری در برابر تغییر شکل های زیاد و چرخه های اسیب و ترمیم از توجه بسیاری برخوردار است [2].

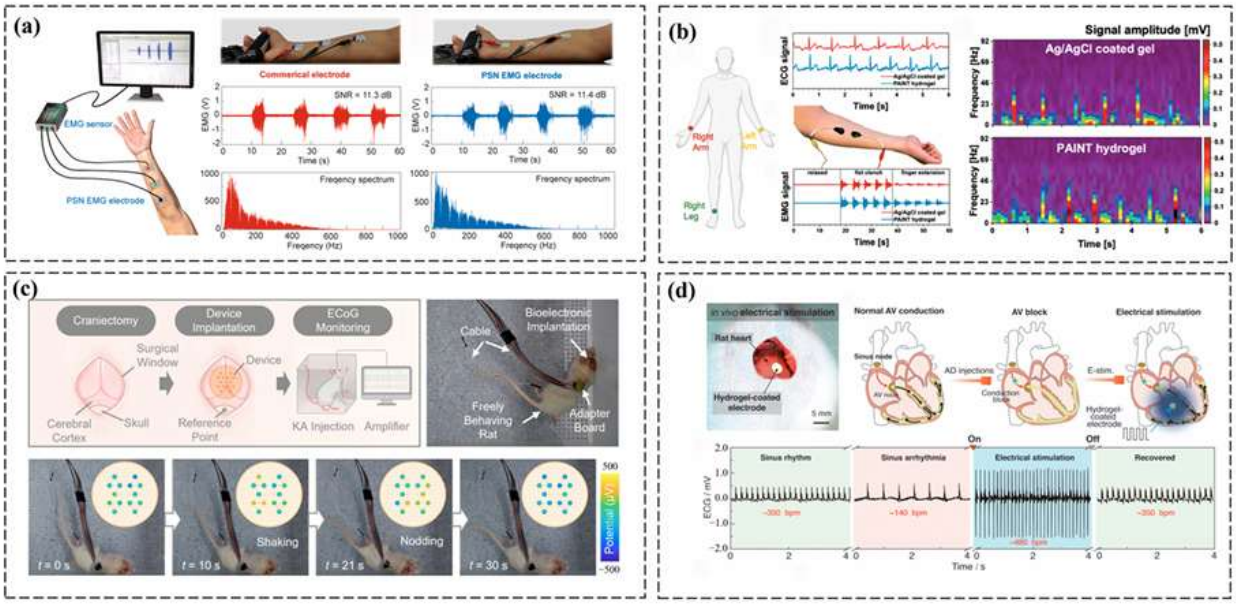
در عصر حاضر این مواد فقط برای ثبت سیگنال ها استفاده نمی شوند بلکه می توانند نقش بسزایی در درمان در زمینه پایش سلامت داشته باشند [17]. به عنوان مثال، پایش امپذانس برای دنبال کردن روند ترمیم زخم از طریق یک سامانه هیدروژلی رسانای همزمان با تحرکی الکتریکی و رسانش دارد می تواند به بهبود زخم کمک شایانی کند (شکل ۱۷) [17].



شکل 17. (a) ساخت یک اندام هیدروژل رسانای چند عملکردی با خواص مکانیکی و زیست سازگار و ضدباکتری برای ترمیم زخم و پایش بر خط ان (b) پایش روند ترمیم زخم با اندازه گیری امپدانس و نقشه برداری دو بعدی در نقاط مختلف پوست [17].

نسل فعلی پوست های الکترونیکی برای ثبت سیگنال های زیستی هم به کار می رود، در واقع هیدروژل های رسانا به عنوان الکترود های نرم رو پوست قرار گرفته و سیگنال ها عضلانی، قلبی و عصبی را دریافت می کنند. همانطور که واضح است در این حالت نیز ماده باید هم از نظر رسانایی برای

انتقال سیگنال مناسب باشد و هم از نظر مکانیکی با پوست و بافت سازگار باشد تا نویز حرکتی کاهش یابد(شکل ۱۸) [17].



شکل 18. کاربرد هیدروژل رسانای مبتنی بر PEDOT:PSS در پایش الکترو فیزیولوژیک: (a) ثبت سیگنال های قلبی و عضلانی با الکترود های هیدروژلی و مقایسه ان با الکترود های تجاری (b) ثبت سیگنال های قلبی و عضلانی با الکترود های هیدروژلی (c) پایش صرع در موش های ازاد از ریق ثبت سیگنال مغزی (d) استفاده از الکترود های زیستی پوشش داده شده با هیدروژل رسانا برای تحریک قلب و بازیابی ریتم ان[17]

به طور خلاصه وضعیت امروز پوست های الکترونیکی بسیار متمرکز بر قابلیت خود ترمیم شوندگی ان هاست . در واقع در این دوره مواد از لایه های رسانا به سمت هیدروژل های پیشرفته و خودچسب در حال حرکت هستند؛ اما با این وجود هنوز چالش هایی هم از جمله پایداری ماده در محیط بدن و تداخل سیگنال ها و کاهش عملکرد این مواد پس از چندین چرخه ترمیم و اسیب وجود دارد [2] و [1] و [17].

۳-۴-۶- آینده: پوست الکترونیکی هوشمند و چند محرکی

در نسل های اینده پوست های الکترونیکی انتظار داریم فقط مواد رسانا با قابلیت خودترمیم شوندگی تنها هدف در توسعه ان ها نباشد بلکه در ماده اولیه بتوان چندین عملکرد را همزمان و در یک ساختار ادغام کرد [2] . در نسل های اینده ماده باید بتواند همزمان، فشار، کرنش، دما و رطوبت، اسیدیته و نور

همچنین نشانگر های زیستی را تشخیص داده و با کمترین تداخل این سیگنال ها را زا هم جدا کند [6] و [5].

از دیدگاه انتخاب مواد انتظار می رود اینده این پوست های الکترونیکی بر پایه هیدروژل های چند شبکه ای و پلیمرهای رسانای اصلاح شده، اندام هیدروژل ها[32]، یا شبکه های دارای رسانایی ترکیبی باشد [2].

در اینده ای نه چندان دور نقش پلیمرهای رسانا از فقط یک فاز رسانا فراتر خواهد رفت . برای مثال انتظار می رود PEDOT:PSS از طریق مهندسی زنجیره و اصلاح سطحی و ترکیب با هیدروژل های زیست سازگار به الکترود های پوستی و کاشتنی بسیار پیشرفته تبدیل شود [17].

۷- نتیجه گیری

با بررسی دقیق مکانیزم های عملکردی و ایجاد قابلیت های رسانایی و خود ترمیم شوندگی در پلیمرهای رسانای خود ترمیم شونده دریافتیم این مواد می توانند یکی از مهمترین مواد قابل استفاده در الکترونیک ترم باشند؛ زیرا توانسته اند خاصیت رسانایی و خودترمیم شوندگی را درست مانند یک بافت زنده و پویا در یک شبکه واحد ایجاد کنند و در نتیجه یک قدم به شبیه سازی یک بافت زنده و پرکاربرد نزدیک تر شوند .

همچنین نحوه سنتز و الگودهی این ماده هوشمند بیانگر این بود که نه تنها انتخاب یک شبکه شیمیایی سازگار در مسیر تولید این مواد اهمیت دارد بلکه نوع شبکه ایجاد شده و روش ساخت و شکل دهی ان ها نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای در عملکرد نهایی ان دارد.

بعد از مسیر دریافت تحوه عملکرد پلیمر های رسانای خود ترمیم شونده و روش های سنتز و الگودهی، دیدیم که امروز این مواد در کاربرد های بسیار حیاتی ای در دنیا حضور دارند و پوست

[32] organohydrogel

الکترونیکی یکی از مهمترین این کاربرد هاست و می تواند در مسیر پزشکی نوین و پایش سلامت نقش بسیار کمک کننده ای را برای انسان امروزی ایفا کند .

در در نهایت با وجود تمامی پیشرفت های حاصل شده در ساخت و توسعه این مواد و استفاده ان های در کاربرد های حیاتی و ضروری انسان امروز، همچنان چالش هایی در مسیر تحول وجود دارد؛ از جمله کاهش نویز سیگنال خروجی و تفزایش دوام مکانیکی و حتی چالش هایی درباره روش های ساخت مقیاس پذیر.

در مجموع اینده این حوزه در مسیر پیشرفت قرار داشته و به سمت تولید شبکه های پایدار تر و زیست سازگار تر و قابلیت های پاسخ به چندین محرک به سرعت در حال حرکت است.

منابع :

[1] S.-Q. C. Hua-Li Cao, "Recent advances in electronic skins: material progress and applications," 2022.

[2] M. M. H. R. M. M. R. K. J.-H. J. Hyeong-Seop Song, "Toward Intelligent Materials with the Promise of Self-Healing Hydrogels in Flexible Devices," 2025.

[3] R. K. J. Song, "Toward Intelligent Materials with the Promise of Self-Healing Hydrogels in Flexible Devices," 2025.

[4] Y. W. Q. W. e. a. Juan Zhang, "Self-Healing Mechanism and Conductivity of the Hydrogel Flexible Sensors: A Review," 2021.

[5] L. W. X. X. e. a. Jingjie Chen, "Self-Healing Materials-Based Electronic Skin: Mechanism, Development and Applications," 2022.

[6] X. Q. X. Z. Quanquan Guo, "Recent Advances in Electronic Skins with Multiple-Stimuli-Responsive and Self-Healing Abilities," 2022.

[7] M. M. B. J.-H. J. Nahid Hasan, "Single/Multi-Network Conductive Hydrogels—A Review," 2024.

[8] D. J. L. Laure V. Kayser, "Stretchable Conductive Polymers and Composites based on PEDOT and PEDOT:PSS," 2019.

[9] A. N. K. H. H. J. K. W. H. Kiwon choi, "properties and Application of Self-Healing Polymeric Materials:A Review," 2023.

[10] W.-H. C. H. S. T. S. L. Y.-K. C. Y. L. P. Wei Wuen Ng, "A review of self-healing mechanisms for the application of conductive electronic products," 2026.

[11] W. B. S. H. A. D. e. a. Taw-Min Jang, "Stretchable and biodegradable self-healing conductors for multifunctional electronics," *Science Advances,* vol. 10, 2024.

[12] N. B. B. &. L. J.-M. Roy, "Dynamic covalent chemistry: A powerful tool for the design of adaptive materials," *Chemical Society Reviews,* 2015.

[13] K. e. a. Buaksuntear, "Non-Covalent Interaction on the Self-Healing of Mechanical Properties in Polymers and Polymer Composites," 2022.

[14] J. e. a. Zhang, "Self-Healing Mechanism and Conductivity of Hydrogel Flexible Sensors," *Gels,* 2021.

[15] C.-H. e. a. Li, "Self-Healing Polymers Based on Coordination Bonds," *Advanced Materials*, 2020. DOI:10.1002/adma.201903762

[16] M. Y. B. Z. H. Wu, "Self-healing hydrogels based on reversible noncovalant interactions and dynamic covalant bonds," *Material Todays Bio*, 2023.

[17] Z. X. T. S. e. a. Li Y., "Design Strategies of PEDOT:PSS-Based Conductive Hydrogels and Their Applications in Health Monitoring," *Polymers,* 2025.

[18] D. J. L. Laure V. Kayser, "Stretchable Conductive Polymers and Composites based on PEDOT and PEDOT:PSS".

[19] H. W. P. X. M. B. G. Zexing Deng, "Self-Healing Conductive Hydrogels: Preparation, Properties and Applications".

[20] Y. Z. Q. L. W. C. X. W. L. P. B. X. H. X. Ting Wang, "A Self-Healable, Highly Stretchable, and Solution Processable Conductive Polymer Composite for Ultrasensitive Strain and Pressure Sensing". DOI:101002/adfm.201705551

[21] H. W. Peiqiang Tan, "Solution-processable, soft, self-adhesive, and conductive polymer composites for soft electronics". DOI:10.1021/acsami.7b06726

[22] W. X. W. W. H. F. Z. Z. Yichun Ding, "Scalable and Facile Preparation of Highly Stretchable Electrospun PEDOT:PSS@PU Fibrous Nonwovens toward Wearable Conductive Textile Applications". DOI:10.1021/acsami.7b06726

[23] M. M. H. R. e. al., "Self-Healing Hydrogels: Development, Biomedical Applications, and Challenges," 2022. DOI:10.3390/polym14214539

[24] G. R. Desiraju, "A bond by any other name," *Angewandte Chemie International Edition,* 2011.DOI:10.1102/anie.201002960